

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【6月1週目 確率、数列の極限、曲線と面積】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 n を自然数とする. 1 個のさいころを繰り返し投げ実験を行い, 繰り返す回数が $2n+1$ 回に達するか, 5 以上の目が 2 回連続して出た場合に実験を終了する. 下の表は, $n=2$ の場合の例である. 例 a では, 5 以上の目が 2 回連続して出ず, 5 回で実験を終了した. 例 b では, 5 以上の目が 2 回連続して出たため, 3 回で実験を終了した.

	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目
例 a					
例 b					

この実験において, A を「5 以上の目が 2 回連続して出る」事象, 非負の整数 k に対し B_k を「5 未満の目が出た回数がちょうど k である」事象とする. 一般に, 事象 C の確率を $P(C)$, C が起こったときの事象 D が起こる条件付き確率を $P_C(D)$ と表す.

(1) $n=1$ のとき, $P(B_1)$ を求めよ.

(2) $n=2$ のとき, $P_{B_2}(A)$ を求めよ.

以下, $n \geq 1$ とする.

(3) $P_{B_k}(A) = 1$ となる k の値の範囲は, $0 \leq k \leq K_n$ と表すことができる. この K_n を n の式で表せ.

(4) $p_k = P(A \cap B_k)$ とおく. $0 \leq k \leq K_n$ のとき, p_k を求めよ. また, $S_n = \sum_{k=0}^{K_n} k p_k$ とおくと $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ.

(2021 年 慶應義塾大学)

【解答欄】

1 個のさいころを投げて 5 以上の目が出ることを $\bigcirc$, 5 未満の目が出ることを $\times$ で表すことにする.

(1) $n=1$ のとき $2n+1=3$ である.

$\therefore B_1$ が起こるのは, 1 回目から 3 回に

$\times \bigcirc \bigcirc, \bigcirc \times \bigcirc$

となる場合である. よって

$$P(B_1) = \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{27}$$

(2) $n=2$ のとき, $2n+1=5$ である.

5 回の中で, B_2 が起こるのは 1 回から 3 回に

$\times \times \bigcirc \bigcirc, \times \bigcirc \times \bigcirc \bigcirc, \bigcirc \times \times \bigcirc \bigcirc$... ①

$\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$

となる場合である.

$$\therefore P(B_2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot 3 = \frac{8}{81}$$

また①の中で A が走るときは $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ の場合のみである.

$$\therefore P(A \cap B_2) = \frac{8}{81} - \frac{4}{243} = \frac{20}{243}$$

よって求める条件付き確率は

$$P_{B_2}(A) = \frac{P(B_2 \cap A)}{P(B_2)} = \frac{\frac{20}{243}}{\frac{8}{81}} = \frac{5}{6}$$

(3) $P_{B_k}(A) = 1$ となるのは, B_k が走ったとき必ず A も走るときである.

それは $\bigcirc$ が走るとき回数が $\times$ が走るとき回数より 2 回多い場合である.

このとき, $\bigcirc$ と $\times$ が走るとき合計の回数が

1 解答欄 (続き)

$2k+2$ 回と1回の以上より求める n の値の範囲は $k \geq 0$ かつ $2k+2 \leq 2n+1$

$$\therefore 0 \leq k \leq n-1$$

$$\therefore K_n = n-1$$

(4) $0 \leq k \leq K_n$ のとき, $A \cap B_k$ が走っているのは

「X または OX」が k 回出た後 OO が出る
ときであるから

$$P_k = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \left(\frac{8}{9}\right)^k$$

このとき,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1} k \cdot \frac{1}{9} \left(\frac{8}{9}\right)^k$$

$$= \frac{1}{9} \left\{ 1 \cdot \frac{8}{9} + 2 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^2 + \dots + (n-1) \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} \right\} \dots \textcircled{1}$$

$$\therefore \frac{8}{9} S_n = \frac{1}{9} \left\{ 1 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^3 + \dots + (n-2) \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} \right\} \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{ より } \frac{1}{9} S_n = \frac{1}{9} \left\{ \frac{8}{9} + \left(\frac{8}{9}\right)^2 + \dots + \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} - (n-1) \left(\frac{8}{9}\right)^n \right\}$$

$$S_n = 8 \left\{ 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} \right\} - (n-1) \left(\frac{8}{9}\right)^n$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n-1) \left(\frac{8}{9}\right)^n = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 8$$

2 箱の中に a 個の赤玉と b 個の白玉を合わせて 2020 個入れる. ただし, $a \geq 1, b \geq 1$ とする. n 人を一列に並べ, 前から順に $1, 2, \dots, n$ と番号をつける. 番号 1 の人から順に玉を 1 個取り出し, 色を確認したら箱の中へ戻し最後尾に並び直す. これを赤玉が出るまで繰り返す. 番号 k の人が赤玉を引く確率を $p_k^{(n)}$, また $\alpha = \frac{a}{a+b}, \beta = \frac{b}{a+b}$ とするとき, 以下の問いに答えよ.

(1) $p_1^{(2)}$ を β を用いて表せ.

(2) 各 $k = 1, 2, \dots, n-1$ に対して, $\frac{p_{k+1}^{(n)}}{p_k^{(n)}}$ を求めよ.

(3) 各 $k = 1, 2, \dots, n$ に対して $q_k = \lim_{n \rightarrow \infty} p_k^{(n)}$ とし,

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} k q_k$$

と定める. $a \geq b$ のとき, E の値を最大にするような a, b を求めよ. 必要ならば, $|r| < 1$ なる実数 r に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} n r^n = 0$ となることを用いてよい.

(2020 年 早稲田大学)

【解答欄】

(1) 番号 1 の人が赤玉を取り出すとしたら奇数回目である.

$2l-1$ 回目 (l : 自然数) に番号 1 の人が赤玉を取り出す確率は

$$\left(\frac{b}{a+b}\right)^{2l-2} \cdot \left(\frac{a}{a+b}\right) = \beta^{2l-2} \cdot \alpha$$

であるので

$$p_1^{(2)} = \sum_{l=1}^{\infty} \alpha \cdot \beta^{2l-2}$$

と表せる. これは初項が α , 公比が β^2 の無限等比級数である. $0 < \beta < 1$ より

$$p_1^{(2)} = \frac{\alpha}{1-\beta^2} = \frac{1+\beta}{1-\beta^2} = \frac{1}{1-\beta}$$

(2) 番号 k の人が赤玉を取り出すとしたら

$k+mn$ ($m=0, 1, 2, \dots$) 回目である.

$k+mn$ ($m=0, 1, 2, \dots$) 回目に番号 k の人が赤玉を

$$\left(\frac{b}{a+b}\right)^{mn+k-1} \left(\frac{a}{a+b}\right) = \beta^{mn+k-1} \cdot \alpha$$

であるので

$$p_k^{(n)} = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{mn+k-1} \cdot \alpha$$

これは初項が $\beta^{k-1} \cdot \alpha$, 公比が β^n の無限等比級数である.

$$\therefore p_k^{(n)} = \frac{\beta^{k-1} \cdot \alpha}{1-\beta^n}$$

$$\therefore \text{このとき, } \frac{p_{k+1}^{(n)}}{p_k^{(n)}} = \frac{\frac{\beta^k \cdot \alpha}{1-\beta^n}}{\frac{\beta^{k-1} \cdot \alpha}{1-\beta^n}} = \beta$$

$$(3) q_k = \lim_{n \rightarrow \infty} p_k^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta^{k-1} \cdot \alpha}{1-\beta^n} = \beta^{k-1} \cdot \alpha$$

$$\therefore \text{このとき } S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot \alpha \cdot \beta^{k-1} \text{ とおくと,}$$

$$S_n = \alpha \cdot \sum_{k=1}^n k \cdot \beta^{k-1}$$

$$S_n = \alpha + \alpha \cdot 2\beta + \alpha \cdot 3\beta^2 + \dots + \alpha \cdot n \cdot \beta^{n-1} \quad \text{①}$$

両辺 β をかけると,

$$\beta S_n = \alpha \beta + \alpha \cdot 2\beta^2 + \dots + \alpha(n-1) \cdot \beta^{n-1} + \alpha \cdot n \cdot \beta^n$$

$$\text{①}-\text{②より } (1-\beta)S_n = \sum_{k=1}^n \alpha \cdot \beta^{k-1} - \alpha \cdot n \cdot \beta^n \quad \text{②}$$

$$(1-\beta)S_n = \frac{\alpha(1-\beta^n)}{1-\beta} - \alpha \cdot n \cdot \beta^n$$

2 解答欄 (続き)

$$S_n = \frac{\alpha(1-\beta^n)}{(1-\beta)^2} - \frac{\alpha \cdot n \cdot \beta^n}{1-\beta}$$

$$\because 0 < \beta < 1 \text{ として } \lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \beta^n = 0$$

ある $\epsilon > 0$ がある

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\alpha}{(1-\beta)^2} = \frac{1}{\alpha} = \frac{a+b}{a}$$

$$\because b \geq a \text{ として}$$

$$E = \frac{a+b}{a} \leq \frac{a+a}{a} \leq 2$$

等号が成り立つのは $a=b$ のときである。

$\therefore E$ は $a=b=10/10$ のとき最大値 2 をとる。

3 袋の中に1から5までの整数が書かれたカードが1枚ずつ入っている. その中から1枚取り出して戻すという試行を繰り返す. n 回目に取り出したカードに書かれた整数を a_n とし, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ とする. n 回目に初めて S_n が3の倍数になる確率を p_n とする.

(1) p_2, p_3 を求めよ.

(2) $n \geq 2$ のとき, p_n を求めよ.

(3) $n \geq 4$ とする. S_1, S_2, S_3 が3の倍数でなく $a_3 = 5$ であったとき, n 回目に初めて S_n が3の倍数になる条件付き確率 q_n を求めよ.

(2021年 千葉大学)

【解答欄】

(2) S_n が1回目から n 回目において, 一度も3の倍数でない確率を r_n とおく.

S_n が3の倍数でないとき $S_n \equiv 1 \pmod{3}$ または, $S_n \equiv 2 \pmod{3}$ である.

$S_n \equiv 1 \pmod{3}$ のとき, $S_{n+1} \not\equiv 0 \pmod{3}$ となるのは, $n+1$ 回に1または4が書かれたカードを取り出すときである. また $S_n \equiv 2 \pmod{3}$ のとき, $S_{n+1} \not\equiv 0 \pmod{3}$ となるのは $n+1$ 回目に2または5が書かれたカードを取り出すときである.

よって $S_n \not\equiv 0 \pmod{3}$ のとき, $S_{n+1} \not\equiv 0 \pmod{3}$ となる確率は $\frac{3}{5}$ である.

$$\therefore r_{n+1} = \frac{3}{5} r_n$$

数列 $\{r_n\}$ は初項 $r_1 = \frac{4}{5}$, 公比 $\frac{3}{5}$ の等比数列
は初項 $r_1 = \frac{4}{5}$ である.

$$\therefore r_n = \frac{4}{5} \left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} \dots ①$$

また同様に考えると, $S_{n-1} \not\equiv 0 \pmod{3}$ のとき,
 $S_n \equiv 0 \pmod{3}$ となる確率は $\frac{2}{5}$ であるので
 $n \geq 2$ のとき

$$p_n = \frac{2}{5} r_{n-1} \dots ②$$

$$①, ②より p_n = \frac{8}{25} \left(\frac{3}{5}\right)^{n-2} (n \geq 2) \text{ となる.}$$

$$(1)(2) \text{ の結果より } p_2 = \frac{8}{25}, p_3 = \frac{24}{125}$$

(3) S_1, S_2, S_3 が3の倍数でない, $a_3 = 5$ であるとする. このとき, $S_4, S_5, S_6, \dots, S_{n-1}$ がいずれも3の倍数でない, S_n が3の倍数となる確率は (2) の経過より $\left(\frac{3}{5}\right)^{n-4} \cdot \frac{2}{5}$ である.

これが求める条件付き確率である.

3 解答欄（続き）

4 $0 < p < 1$ とする. 表がでる確率が p , 裏がでる確率が $1-p$ である 1 枚のコインを使って次のゲームを行う.

- ゲームの開始段階で点数は 0 点.
- コインを投げ続け, 表が出るごとに 1 点加算し, 裏が出たときは点数はそのまま.
- 2 回続けて裏が出たらゲームは終了.

0 以上の整数 n に対し, ゲームが終わったときに n 点となっている確率を Q_n とする.

- (1) Q_1, Q_2 を p を用いて表せ.
- (2) Q_n を n と p を用いて表せ.
- (3) $0 < x < 1$ を満たす実数 x に対して次式が成り立つことを示せ.

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

必要ならば $0 < x < 1$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} nx^n = 0$ であることを証明なしで使ってもよい.

- (4) 無限級数 $\sum_{n=0}^{\infty} nQ_n$ を p を用いて表せ.

(2025 年 東京科学大学)

【解答欄】

(1) ゲームが終わったときに 1 点, というのは
(表, 裏, 裏), (裏, 表, 裏, 裏) の 2 通り
なので,

$$\begin{aligned} Q_1 &= p(1-p)^2 + p(1-p)^3 \\ &= p(1-p)^2(2-p) \end{aligned}$$

ゲームが終わったときに 2 点, というのは
(表, 表, 裏, 裏), (裏, 表, 表, 裏, 裏)
(表, 裏, 表, 裏, 裏), (裏, 表, 裏, 表, 裏, 裏)
の 4 通りなので,

$$\begin{aligned} Q_2 &= p^2(1-p)^2 + 2p^2(1-p)^3 + p^2(1-p)^4 \\ &= p^2(1-p)^2 \{1 + 2(1-p) + (1-p)^2\} \\ &= p^2(1-p)^2(2-p)^2 \end{aligned}$$

(2) 裏が $k+2$ 回出るとする。(ただし, $0 \leq k \leq n$)

ゲームが終わったときに n 点, であるためには
表が n 回出て, 最後の 2 回に裏が出る必要
がある。

$n+2$ コ

↑ 表 ↑ 表 ↑ 表 ... ↑ 表 ↑ 表 裏 裏

また, 残りの k 個の裏は上記の n 個の矢印の
おどこかに入る。その選び方は nC_k 通り
である。

$$\begin{aligned} Q_n &= \sum_{k=0}^n p^n nC_k (1-p)^k \cdot (1-p)^2 \\ &= p^n (1+p)^n (1-p)^2 (\because 2 \text{項定理}) \\ &= p^n (2-p)^n (1-p)^2 \end{aligned}$$

(3) $S = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \cdot x^n$ とおく。

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2x + 3x^2 + \dots + (l+1)x^l \\ -) xS &= x + 2x^2 + \dots + lx^l + (l+1)x^{l+1} \\ \hline (1-x)S &= \frac{1-x^{l+1}}{1-x} - (l+1)x^{l+1} \\ S &= \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{x^{l+1}}{(1-x)^2} - \frac{(l+1)x^{l+1}}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

4 解答欄 (続き)

$\therefore 0 < x < 1, \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot x^n = 0$ であるから

$$\lim_{l \rightarrow \infty} x^{l+1} = 0, \lim_{l \rightarrow \infty} (l+1) \cdot x^{l+1} = 0$$

$$\therefore \lim_{l \rightarrow \infty} S = \frac{1}{(x-1)^2} \text{より } \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \cdot x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} n Q_n = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p^n (2-p)^n (1-p)^2$$

$$= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \cdot p^n (2-p)^n (1-p)^2}{\text{①}} - \frac{\sum_{n=0}^{\infty} p^n (2-p)^n (1-p)^2}{\text{②}}$$

$$p(2-p) = -(p-1)^2 + 1 < 0 \text{ であるから}$$

$$(3) \text{の結果より } \text{①} = \frac{1}{(1-p)^2}$$

②は初項が $(1-p)^2$, 公比が $p(2-p)$ の無限等比級数であるから

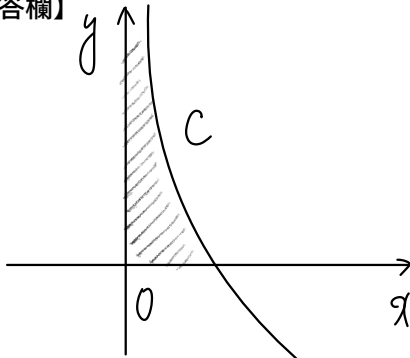
$$\frac{(1-p)^2}{1 - p(2-p)} = 1$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} n Q_n = \frac{1}{(1-p)^2} - 1 = \frac{(2-p)p}{(1-p)^2}$$

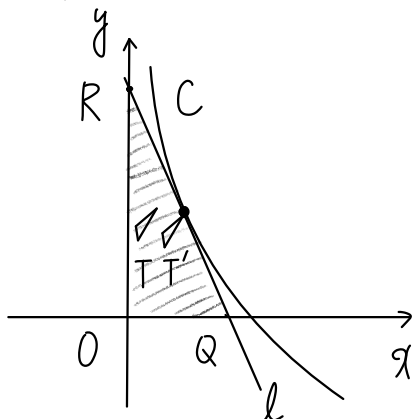
- 5 xy 平面上で、連立不等式 $0 < x \leq 1$, $0 \leq y \leq \log \frac{1}{x}$ で定まる領域と y 軸の $y \geq 0$ の部分を合わせた図形を D とする. D に含まれる三角形の面積の最大値を求めよ.

(2025 年 早稲田大学)

【解答欄】



曲線 $y = \log \frac{1}{x}$, すなわち, 曲線 $y = -\log x$ を C とする. D は右図の斜線部分 (境界を含む) である. いま D に含まれる三角形 T を D に含まれたまま x 軸の正方向に 0 以上平行移動して C と共有点をもつようにするこができる. その共有点を P とし, 平行移動後の三角形を T' とする. また, P における接線を l とし, l と x 軸, y 軸の交点, をそれぞれ Q, R とする.



このとき, C が減少かつ下に凸であることより T' は $\triangle OQR$ に含まれ, $\triangle OQR$ は D に含まれるから, T の面積 (= T' の面積) は $\triangle OQR$ の面積以下であり, 求める最大値は $\triangle OQR$ の面積の最大値に等しい.

$P(t, -\log t)$ ($0 < t \leq 1$) とおくと, $y = -\log x$ のとき $y' = -\frac{1}{x}$ であることより, l の方程式は

$$y = -\frac{1}{t}(x-t) - \log t$$

であるから,

$$Q(t(1-\log t), 0), R(0, 1-\log t)$$

であり, $f(t) = \triangle OQR$ とすると,

$$f(t) = \frac{1}{2} t(1-\log t)(1-\log t) = \frac{1}{2} t(\log t - 1)^2$$

$$\begin{aligned} \text{より } f'(t) &= \frac{1}{2} \{ 1 \cdot (\log t - 1)^2 + t \cdot 2(\log t - 1) \cdot \frac{1}{t} \} \\ &= \frac{1}{2} (\log t + 1)(\log t - 1) \end{aligned}$$

よって, $f(t)$ の増減表は下表のようになる.

t	0	$\dots$	$\frac{1}{e}$	$\dots$	1
$f'(t)$		+	0	-	
$f(t)$		$\nearrow$		$\searrow$	

$\therefore$ 求める最大値は $f(\frac{1}{e}) = \frac{2}{e}$

5 解答欄（続き）